폭염 상황의 모빌리티 적응 격차와 공간 타겟팅

내·외국인 매칭분석과 클러스터링·공간분석을 통한 무더위쉼터 입지 선정

경희대학교 · 머신러닝 기초 및 응용

2조

오동근 (2022103124) · 이유진 (2022103129)

오동진 (2022103125) · 김민섭 (2022103109)

1. 서론

1.1 연구 배경

기후변화로 폭염의 강도와 빈도가 빠르게 늘고 있다. 본 연구가 사용한 자료에서도 서울의 일 최고 체감온도가 33도를 넘는 폭염일이 2023년 약 20일에서 2025년 약 25일로 증가했다. 폭염은 단순히 평균기온을 올리는 데 그치지 않고 사람들이 하루를 보내는 방식을 바꾼다. 사람들은 더운 날 외출을 줄이고, 비교적 시원한 시간대로 활동을 미루며, 냉방이 되는 실내로 목적지를 옮긴다. 이런 행동의 변화는 개인이 실제로 견뎌야 하는 더위의 양을 결정하고 나아가 온열질환 같은 건강 위험으로 이어지므로 살펴볼 가치가 있다.

그런데 더위를 피하는 능력이 모두에게 똑같이 주어지는 것은 아니다. 한국의 여름과 도시 구조에 익숙한 사람은 폭염을 비교적 잘 피하지만, 짧게 머무는 외국인 관광객은 그러기 어렵다. 이들은 한국 폭염의 위험을 체감하기 어렵고, 미리 짜둔 일정에 맞춰 움직여야 하며, 냉방 공간의 위치에 대한 정보도 부족하다. 서울은 명동·강남·홍대를 중심으로 외국인 관광객이 많이 찾는 도시인 만큼 한여름 폭염 속에서 이들이 어떻게 움직이는지는 그 자체로 살펴볼 가치가 있다. 그럼에도 외국인 관광객은 폭염 대응 정책에서 상대적으로 주목받지 못한 사각지대에 놓여 있다.

1.2 문제 제기 및 연구 목적

기존 연구에는 두 가지 공백이 있다. 첫째, 이동 데이터로 외국인과 내국인의 폭염 적응을 직접 비교한 연구는 드물다. 폭염과 도시 이동을 다룬 연구는 대부분 내국인 거주자를 대상으로 하고 외국인을 따로 떼어 분석하지 않는다. 둘째, 무더위쉼터 입지 연구는 수요를 주로 고령자 인구 같은 고정된 취약성 지표로 정의하며, 폭염일에 실제로 거리에 남아 있는 사람들, 특히 관광객의 이동을 수요로 보지 않는다.

본 연구는 이 두 공백을 하나의 분석으로 잇는다. KT 수도권 생활이동 데이터와 기상 관측 자료를 결합해, 폭염일에 내국인·단기 체류 외국인·장기 체류 외국인의 이동량이 각각 어떻게 달라지는지를 매칭분석이라는 준실험 방법으로 추정한다. 외국인을 단기와 장기로 나누는 이유는, 같은 외국인이라도 한국에서 여름을 여러 번 겪은 사람과 처음 온 사람의 적응이 다를 것이라고 보기 때문이다. 이어 이 결과를 클러스터링과 공간통계로 연결해 폭염에 취약한 지역을 찾아내고 무더위쉼터를 새로 둘 우선 지역을 제안한다.

본 연구가 답하려는 질문은 네 가지다. 폭염일에 세 집단의 이동량이 각각 얼마나 달라지며 그 차이가 계절·요일·강수 같은 다른 요인을 걸러낸 뒤에도 남는가. 그 차이는 시간대나 목적지의 성격에 따라 어떻게 달라지는가. 지역마다 다른 폭염 회피 행동은 쉼터 접근성이나 관광지 특성 같은 지역 요인과 어떻게 연결되는가. 마지막으로 이 결과를 모아 무더위쉼터를 새로 설치할 우선 지역을 어떻게 도출할 것인가.

2. 선행연구

본 연구는 폭염 속 이동 행동을 다루는 동시에 그 결과를 무더위쉼터 입지라는 정책 문제로 연결한다. 따라서 선행연구도 폭염이 도시 이동을 바꾸는 양상, 관광객·외국인의 더위 적응, 그리고 무더위쉼터 입지 선정의 세 줄기로 살피고, 그 공백에서 본 연구의 차별성을 끌어낸다.

2.1 폭염과 도시 이동, 그리고 적응의 격차

대규모 이동 데이터로 폭염의 효과를 추정한 연구가 최근 이어지고 있다. Renninger와 Cabrera(2026, *PNAS Nexus*)는 스페인 전국 약 1,300만 명의 휴대전화 이동 자료를 이원고정효과 모형으로 분석해, 체감온도 40도 이상인 날 전체 이동이 약 10퍼센트, 가장 더운 오후에는 약 20퍼센트까지 줄지만 출근 같은 의무적 이동은 거의 줄지 않고 여가·비정기 이동만 크게 감소함을 보였다. 더위를 피하려면 일정을 바꿀 여력이 필요하다는 이 발견은, 일정을 바꾸기 어려운 관광객이 폭염에 취약하리라는 본 연구의 출발점과 맞닿아 있다. Tian 외(2024, *Journal of Environmental Management*)는 미국 휴스턴의 휴대전화 위치 자료로 폭염일 낮 시간 이동이 약 10퍼센트 줄고 활동이 평균 17분가량 밤으로 미뤄짐을 보이면서, 그 감소폭이 소수인종·저소득 비율이 높은 지역일수록 작아 폭염 적응에도 격차가 있음을 시사했다.

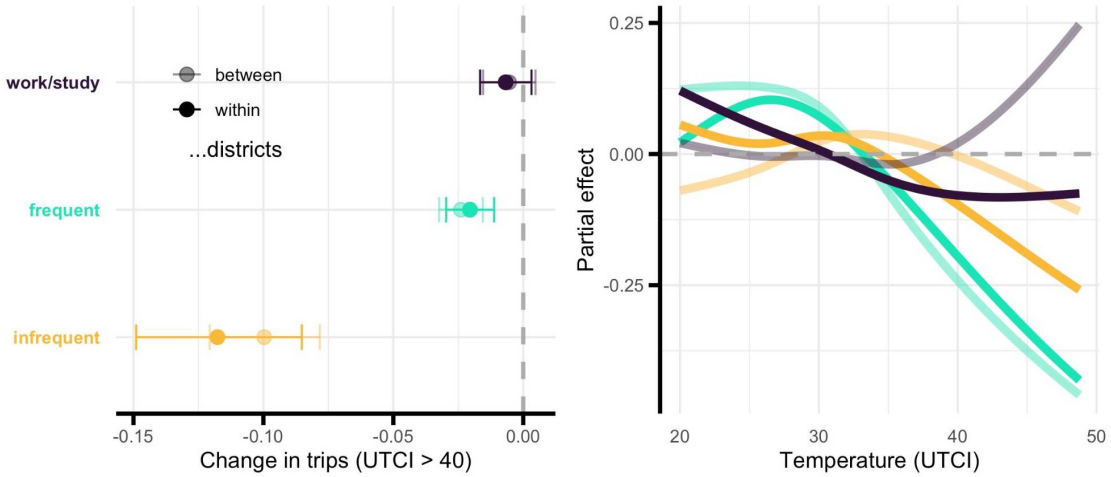


그림 2-1. 폭염 시 이동 변화. 출근·통학 같은 의무 이동은 거의 줄지 않는 반면 여가·비정기 이동이 가장 크게 감소한다 (Renninger & Cabrera, 2026).

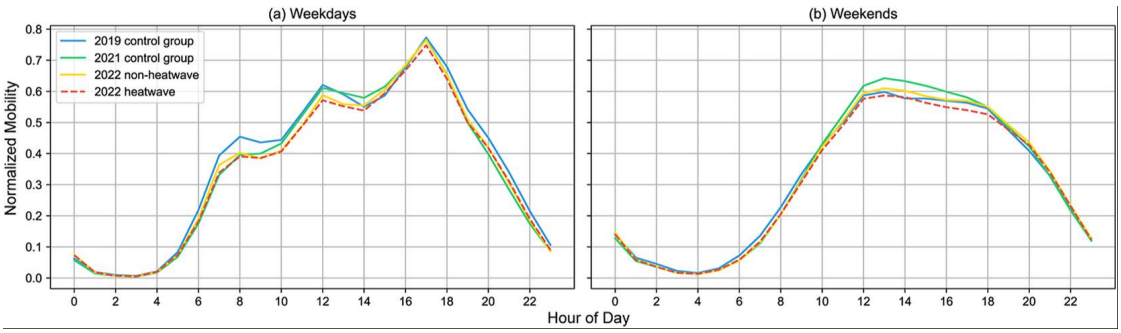


그림 2-2. 시간대별 정규화 이동량. 폭염일(빨간 점선)은 평상일보다 낮 시간대 이동이 낮다 (Tian et al., 2024).

국내에서도 같은 패턴이 확인된다. Choi 외(2025, *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*)는 2018년 서울 폭염을 자연실험으로 보고 523개 상권 클러스터를 분석해, 일 최고기온이 1도 오를 때 낮 시간 유동인구가 유의하게 줄되 강남·종로·홍대처럼 복잡도가 높은 상권일수록 덜 민감함을 보였다. 다만 이 연구는 내국인과 외국인을 구분하지 않았다. 한편 Garber 외(2025, *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*)는 샌디에이고 주민의 GPS 자료로, 거주지 한 지점으로 측정한 폭염 노출이 이동을 따라 측정한 노출보다 가장 더운 시점에 평균 4.5도 낮게 나타남을 보였다. 거주지만으로는 급성 폭염 노출을 체계적으로 과소평가한다는 이 결과는, 본 연구가 거주지가 아니라 사람들이 실제로 도착한 곳을 기준으로 한 생활이동 데이터를 쓰는 근거가 된다. 요컨대 폭염이 낮 시간 비정기 이동을 줄이고 그 적응에 집단 간 격차가 있다는 점까지는 밝혀졌으나, 외국인이나 관광객을 따로 떼어 비교한 연구는 비어 있다.

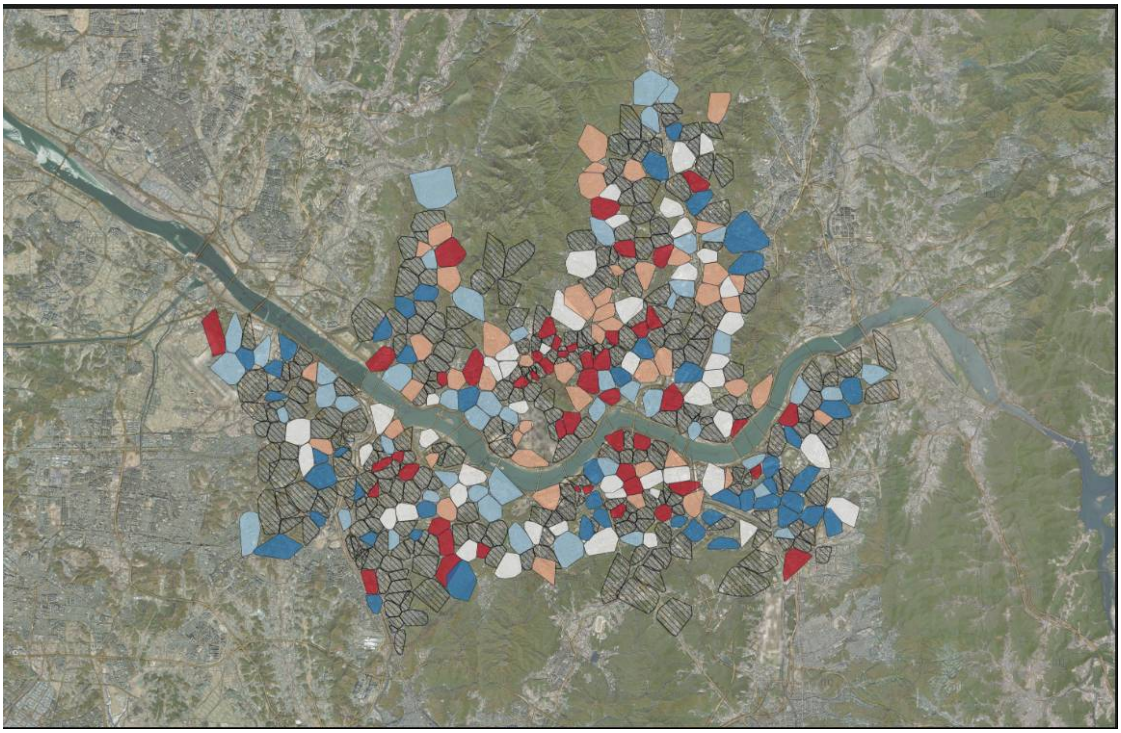


그림 2-3. 서울 상권 클러스터별 폭염 민감도. 색이 진할수록 폭염일에 사람이 덜 빠지는 비탄력적 상권이다 (Choi et al., 2025).

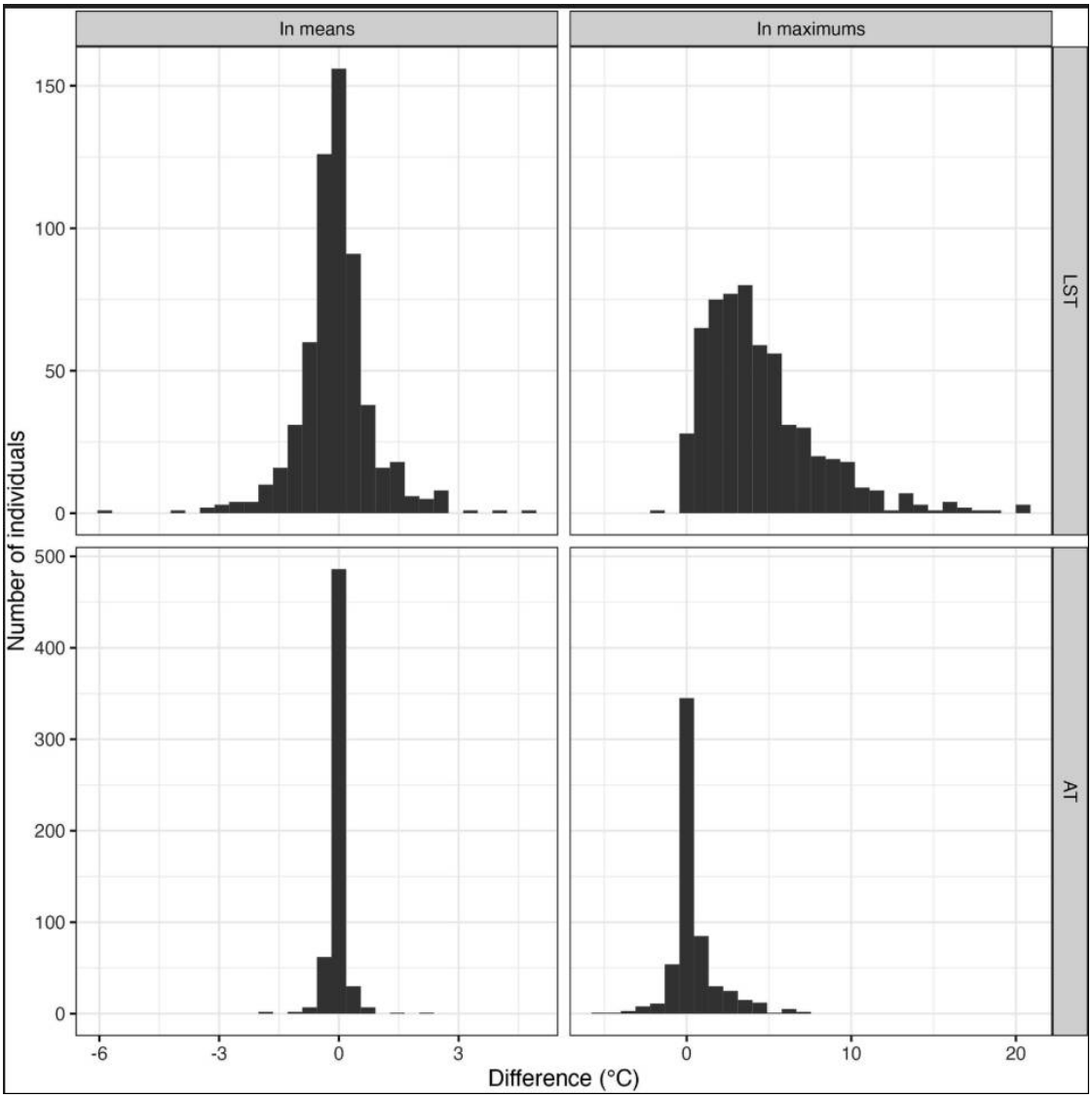


그림 2-4. 거주지 기반과 이동 기반 폭염 노출의 차이. 가장 더운 시점에서 이동 기반이 더 높은 노출을 잡아낸다 (Garber et al., 2025).

2.2 관광객과 외국인의 더위 적응

관광객의 행동이 날씨, 특히 더위에 민감하다는 점은 관광 연구에서 꾸준히 확인된다. Kim(2017, *Asia Pacific Journal of Tourism Research*)은 날씨가 관광객의 만족도와 재방문 의도에 직간접으로 영향을 주며 그 영향이 직사광선·기온 같은 열 환경에서 특히 강함을 보였고, Lin(2025, *International Journal of Biometeorology*)은 그늘과 차양이 야외 열쾌적성과 보행 속도에 영향을 줌을 실증했다. 관광객은 그 지역 기후에 익숙하지 않아 위험을 체감하기 어렵고 예약된 일정에 묶여 있어, 더위를 피할 여력이 가장 적은 집단일 수 있다. 또한 Liao 외(2025)는 스웨덴 약 32만 명의 위치 자료로, 내국인은 외출하면 거주지에서 비롯된 분리가 거의 사라지는 반면 외국인은 대중교통·자동차 접근성이 낮아 외출 뒤에도 이동 범위가 제한됨을 보였다. 폭염을 직접 다루지는 않았으나, 외국인이 도시 인프라에서 불리한 위치에 있어 환경 충격에 더 취약할 수 있음을 시사한다.

그러나 이들 연구는 만족도나 사회적 분리 같은 일부 측면에 초점을 맞추거나 대체로 거주 외국인을 대상으로 해서, 관광객이 폭염일에 실제로 어떻게 이동하는지를 대규모로 측정한 사례는 찾기 어렵다. 더 나아가 기존 연구는 외국인을 하나로 묶어 다루는 경향이 있다. 한국에서 여름을 여러 번 겪은 장기 체류자와 처음 방문한 단기 관광객은 더위에 대응하는 방식이 다를 가능성이 크며, 둘을 나누어 비교하면 폭염 적응이 국적의 문제인지 그 지역에서 쌓은 경험의 문제인지를 가려 볼 수 있다. 본 연구는 바로 이 지점에 주목한다.

2.3 무더위쉼터 입지 선정 연구와 본 연구의 차별성

국내 무더위쉼터 입지 연구는 크게 세 흐름으로 정리된다. 첫째는 취약성 지수 접근으로, 인구·주거·환경 변수를 노출·민감도·적응능력으로 나누어 행정동별 폭염취약성지수를 만들고 노인 인구 대비 쉼터 수와 결합해 우선 지역을 정한다(최원진·이미성, 2025; 강수와 외, 2024). 둘째는 공간통계와 형평성 접근으로, 공간자기상관 분석으로 취약 지역의 군집과 수요-공급 불일치를 살핀다(Lee & Han, 2024). 셋째는 예측 모형 접근으로, 지표면온도·고령자 수·시설까지의 거리 등으로 쉼터 적합 입지를 예측한다(류지은 외, 2024). 이러한 양적 분석을 보완하는 질적 연구로, 김대수 외(2020)는 실내외 기온 측정과 설문으로 취약계층의 쉼터 이용 어려움을 현장에서 살폈다.

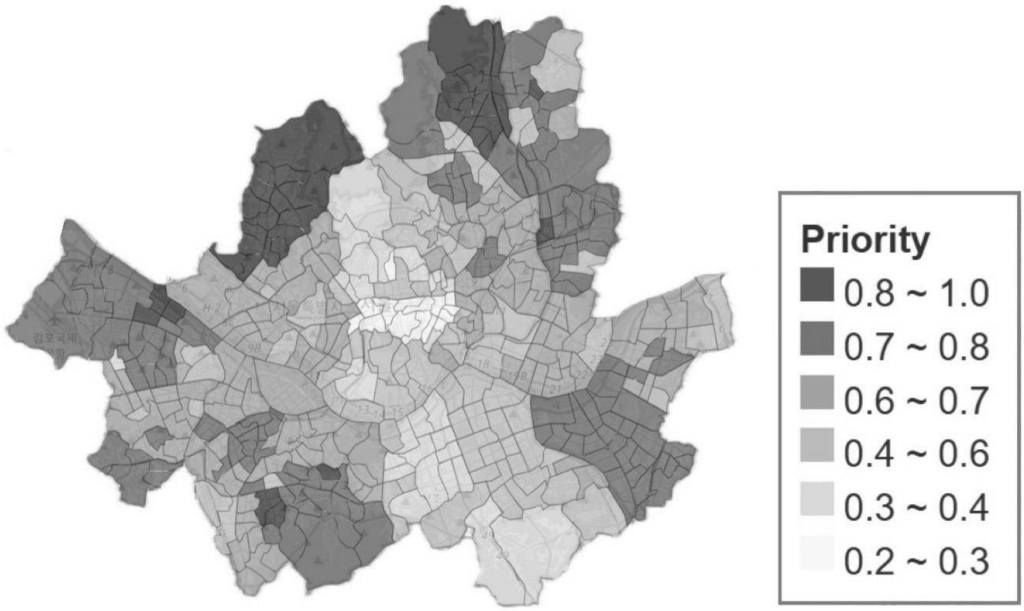


그림 2-5. 행정동별 무더위쉼터 설치 우선순위. 색이 진할수록 우선 설치가 필요한 지역으로, 노인 취약성으로 정의한 수요가 본 연구의 행동 기반 입지 우선순위와 직접 비교된다 (최원진·이미성, 2025).

세 흐름은 방법은 다르지만 수요, 곧 누가 더위에 위험한가를 대부분 고령자 중심의 고정된 인구·환경 지표로 정의한다는 공통점을 가진다. 실제로 Lee와 Han은 한국 무더위쉼터가 노인복지시설 위주로

지정되어 연령 이외 요인의 논의가 부족하다고 지적했다. 다시 말해 외국인, 특히 한국 여름이 처음인 단기 관광객을 수요로 보거나 폭염일의 실제 이동 변화로 노출을 측정한 연구는 아직 비어 있다.

종합하면 본 연구는 세 가지 점에서 기존 연구와 구별된다. 첫째, 폭염 적응을 외국인과 내국인으로 나누어 직접 비교하고 외국인을 다시 단기 관광객과 장기 거주민으로 분리해, 적응이 국적의 문제인지 경험의 문제인지를 가린다. 둘째, 수요를 고정된 인구 지표가 아니라 폭염일의 실제 이동 변화로 측정한다. 셋째, 이렇게 식별한 취약 집단을 지역 단위 클러스터링·공간분석으로 연결해, 쉼터 수요를 노인이 아니라 폭염에 가장 둔감한 단기 관광객으로 다시 정의하고 신규 입지를 제안한다.

3. 데이터 및 연구 방법

본 장은 분석 자료를 소개하고, 폭염일 정의와 전처리를 설명한 뒤, 폭염의 효과를 식별하기 위한 매칭 설계를 제시한다. 매칭의 필요성을 분명히 하기 위해, 설계에 앞서 시즌·요일·강수가 이동량을 어떻게 흔드는지를 자료에서 직접 확인한다.

3.1 분석 자료

연구의 중심 자료는 KT가 제공하는 서울 생활이동 데이터다. 통신 기지국 신호로 추정한 시간대별 도착 인원을 행정 경계 단위로 집계한 것으로, 내국인과 외국인을 구분해 제공하며 외국인은 다시 단기 체류와 장기 체류로 나눌 수 있다. KT 원자료는 단기 체류 외국인 수와 외국인 전체 수를 함께 담고 있어, 전체에서 단기 체류를 빼면 장기 체류 외국인을 얻는다. 내국인은 한국 거주자, 단기 체류 외국인은 체류 90일 미만의 관광객, 장기 체류 외국인은 등록된 거주 외국인에 해당한다. 이 구분이 폭염 적응이 국적의 문제인지 경험의 문제인지를 가려내는 핵심 장치다.

분석 기간은 2023년부터 2025년까지 세 해의 여름으로, 6월 1일부터 8월 31일까지 모두 276일이다. 자료의 규모를 보면 일평균 도착 인원은 내국인·단기 체류 외국인·장기 체류 외국인이 대략 4.8 대 1 대 0.1의 비율을 이룬다. 다만 이 도착 인원은 시간대별 도착 신호를 하루에 걸쳐 합산한 통행량으로, 동시에 존재하는 사람 수가 아니라 한 사람이 여러 시간·여러 동에서 반복 집계된 값임에 유의한다. 본 연구의 추정은 절대 규모가 아니라 동일 자료 안에서 폭염일과 대조일의 변화율로 이루어지므로, 절대 인원의 해석과 무관하게 유효하다.

기상 자료는 기상청 종관기상관측(ASOS)의 서울 지점 값을 쓴다. 일 최고기온·평균기온·평균 습도·일 강수량·일사량을 얻고, 기온과 습도를 결합한 일 최고 체감온도를 폭염일 판정에 쓴다. 폭염 특보 자료, 서울시 무더위쉼터 현황, 주요 관광지 영역, 행정구역 경계 폴리곤은 보조 자료로, 무더위쉼터와 관광지 자료는 5장 입지 분석에서 본격적으로 활용한다.

공간 단위는 분석 목적에 따라 둘을 함께 쓴다. 집단별 이동량 변화를 추정하는 4장의 매칭은 표본이 두꺼워 안정적인 추정이 가능한 자치구 25개를 단위로, 신규 입지를 다루는 5장은 더 세밀한 해상도가 필요하므로 행정동 426개를 단위로 한다. 그림 3-1은 세 집단의 규모와 폭염일 분포를 요약한다. 연도별 폭염일은 2023년 20일·2024년 24일·2025년 25일로 매년 늘어 세 해를 합치면 69일이며, 그 가운데 6월은 단 하루뿐이고 7월 26일·8월 42일로 늦여름에 강하게 쏠려 있다. 이 쏠림이 뒤에서 매칭을 도입하는 결정적인 이유가 된다.

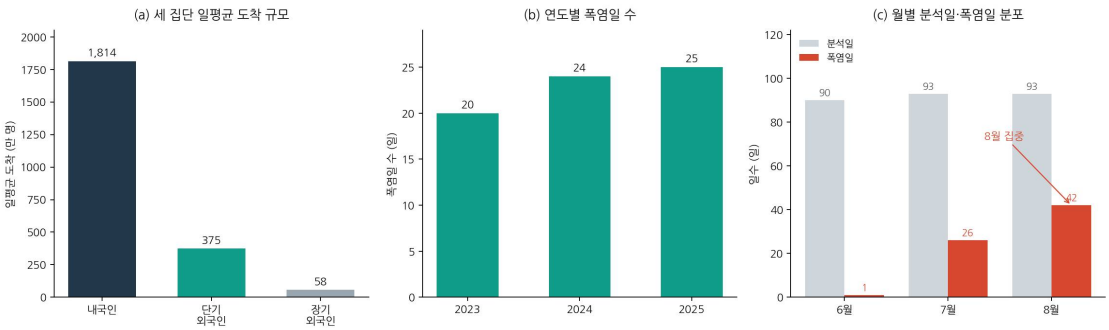


그림 3-1. 분석 자료 개관. 세 집단의 일평균 도착 규모(왼쪽), 연도별 폭염일 수(가운데), 월별 분석일과 폭염일 분포(오른쪽). 폭염일은 8월에 집중된다.

3.2 폭염일 정의와 자료 전처리

폭염일은 일 최고 체감온도가 33도 이상인 날로 정의한다. 기온 대신 체감온도를 쓴 까닭은 사람이 실제로 느끼는 더위가 습도에 함께 좌우되기 때문이다. 분석 기간에서 일 최고기온 33도 이상인 날은 64일인 데 비해 체감온도 33도 이상인 날은 69일로, 습도를 반영하면 더위로 분류되는 날이 늘어난다. 사람들의 행동 반응을 다루는 본 연구에서는 체감온도가 노출의 의미에 더 가깝다.

전처리는 다음 순서로 진행한다. KT 원자료에서 서울 25개 자치구 기록을 추리고 시간대별 도착 인원을 일 단위로 합산해, 자치구와 행정동 각각에 대해 날짜별·집단별 도착 인원을 만든다. 기상 관측값을 일 단위로 요약해 일 최고 체감온도와 일 강수량을 계산하고, 각 날짜에 폭염일 여부·강수 여부·요일을 표시한다. 강수일은 일 강수량 1밀리미터 초과로 정의해 사실상 맑았던 날과 비 온 날을 구분한다. 두 자료를 날짜로 결합해 각 날짜의 이동량에 기상 조건과 달력 속성을 붙인 분석용 자료를 완성하며, 5장의 동 단위 분석을 위해 행정동 경계에 무더위쉼터·관광지 위치를 공간 결합해 동별 노출·공급·관광지 특성을 추가로 산출한다.

3.3 시즌·요일·강수가 만드는 교란 — 매칭이 필요한 이유

폭염의 효과를 보려면 폭염일과 그렇지 않은 날의 평균 이동량을 비교하면 될 것 같지만, 이 단순 비교는 폭염과 무관한 요인 때문에 심하게 왜곡된다. 이동량은 계절·요일·날씨에 따라 크게 달라지는데 폭염일이 이 요인들에 대해 한쪽으로 치우쳐 있기 때문이다. 그림 3-2의 위쪽 세 패널은 시즌·요일·강수가 각각 이동량을 얼마나 바꾸는지를, 아래쪽 세 패널은 그 요인들이 폭염일과 비폭염일 사이에서 얼마나 불균형한지를 보여준다.

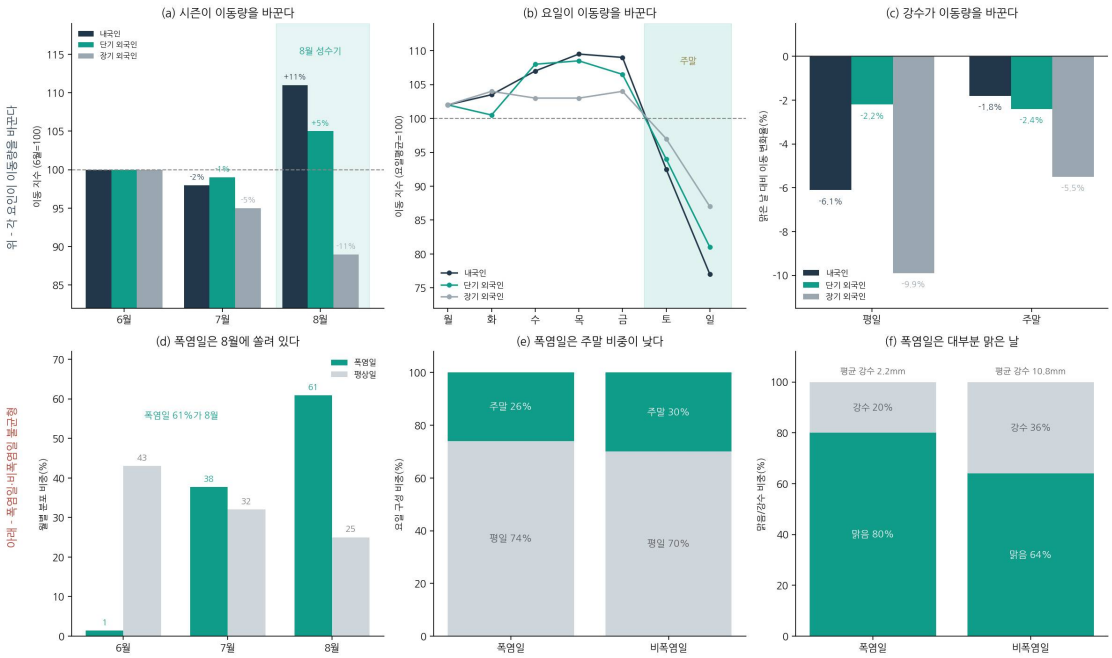


그림 3-2. 시즌·요일·강수는 모두 이동량을 바꾸고(위), 폭염일과 비폭염일 사이에서 불균형하게 분포한다(아래). 두 조건이 동시에 성립하므로 단순 비교는 폭염 효과를 교란한다.

첫째는 시즌이다. 6월 대비 8월의 일평균 도착은 내국인이 약 11퍼센트, 단기 체류 외국인이 약 5퍼센트 많다. 8월은 여름휴가와 관광 성수기가 겹치는 시기이기 때문이다. 반대로 장기 체류 외국인은 8월에 오히려 약 11퍼센트 줄어드는데, 본국 방문 등으로 거주 외국인 일부가 도시를 비우기 때문으로 보인다. 그런데 폭염일의 약 61퍼센트가 8월에 몰려 있어 폭염일의 평균은 사실상 8월의 평균에 가깝다. 8월이 본래 이동이 많은 성수기라면, 단순 비교에서 폭염일 이동량이 높게 나오는 것은 폭염 때문이 아니라 성수기 때문일 수 있다. 둘째는 요일이다. 내국인은 주말 이동량이 평일보다 약 20퍼센트, 단기 체류 외국인도 약 17퍼센트 낮은데, 폭염일은 주말 비중이 26퍼센트로 비폭염일의 30퍼센트보다 낮다. 폭염일에 평일이 상대적으로 더 많이 포함되어 있어 요일을 맞추지 않으면 평일·주말 차이를 폭염 차이로 오인하게 된다. 셋째는 강수다. 비 오는 날 이동량은 맑은 날보다 낮은데(장기 체류 외국인이 평일에 약 10퍼센트로 가장 큼), 폭염일은 약 80퍼센트가 맑은 날인 반면 비폭염일은 64퍼센트만 맑다. 평균 강수량도 폭염일 2.2밀리미터, 비폭염일 10.8밀리미터로 다섯 배가량 차이 난다. 비 오는 날의 낮은 이동량이 비폭염일 평균을 끌어내리면 폭염일 이동량이 상대적으로 높아 보인다.

세 경로는 모두 같은 방향으로 작용한다. 폭염일은 성수기인 8월에 몰려 있고 평일이 상대적으로 많으며 거의 맑은 날이라, 이 세 조건이 모두 폭염일 이동량을 실제보다 높아 보이게 만든다. 따라서 폭염의 효과를 보려면 비교 대상을 같은 시기·같은 요일·비슷한 날씨로 맞추어야 한다. 이것이 본 연구가 단순 비교 대신 매칭을 쓰는 이유다.

3.4 매칭 기반 준실험 설계

매칭의 기본 발상은 각 폭염일을, 폭염이라는 점만 다르고 나머지 조건은 최대한 같은 비폭염일과 짝지어 비교하는 것이다. 어떤 폭염일에 대해 같은 자치구이면서 같은 요일이고, 그 폭염일로부터 14일 이내이며, 폭염일이 아니고 비가 오지 않은 맑은 날들을 골라 그 평균 도착 인원을 기준선으로 삼는다. 그리고 폭염일의 도착 인원이 이 기준선에서 몇 퍼센트 벗어났는지를 변화율로 측정한다.

> 변화율(%) = (폭염일 도착 인원 − 기준선) ÷ 기준선 × 100

기준선을 구성하는 네 조건은 앞 절에서 확인한 교란을 하나씩 제거한다. 같은 자치구로 묶으면 지역의 규모 차이가, 같은 요일로 묶으면 평일·주말 차이가, 14일 이내로 제한하면 성수기 효과가, 맑은 날만 고르면 강수의 영향이 사라진다. 이렇게 네 조건을 맞추면 관측된 교란인 시기·요일·강수·지역의 영향은 제거된다. 다만 이 설계가 폭염의 효과를 식별하려면, 같은 자치구·요일·시기·맑음 조건을 맞춘 두 날 사이에 폭염 유무 외의 체계적 차이가 남지 않는다는 가정, 곧 관측되지 않은 교란의 부재가 필요하다. 매칭은 무작위 배정은 아니지만 관측된 조건을 처치군과 대조군 사이에서 고르게 맞추어 둘을 비교 가능하게 만드는 준실험 설계로, 관측 자료만으로 폭염의 효과에 최대한 가깝게 다가간다.

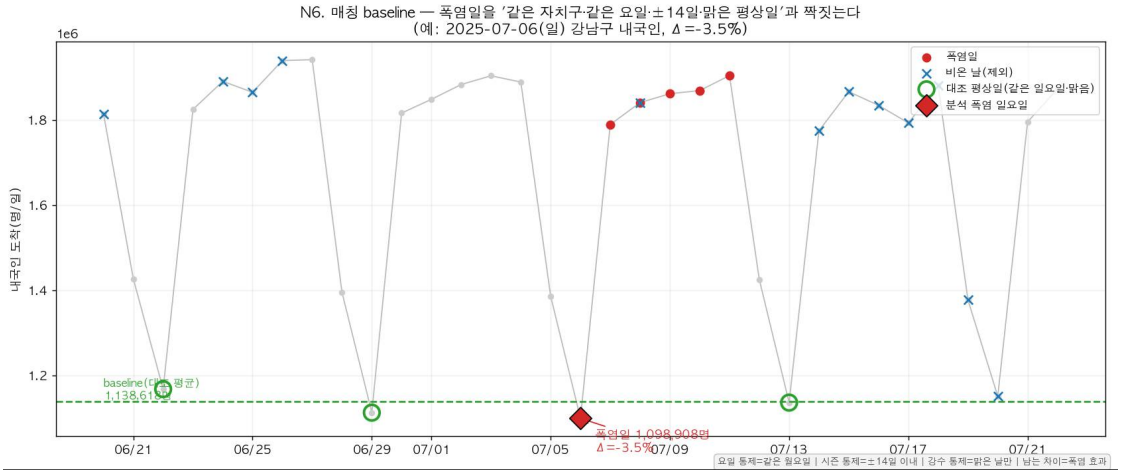


그림 3-3. 매칭 기반 준실험 설계. 한 폭염일을 기준으로 같은 요일·±14일·비폭염·맑은 날만 대조군으로 선택하고(왼쪽), 대조일을 2개 이상 확보한 폭염일만 표본으로 쓴다(오른쪽).

그림 3-3은 이 과정을 한 사례로 보여준다. 2025년 7월 6일 일요일 강남구의 내국인 도착을 기준 폭염일로 삼으면, ±14일 안에서 같은 일요일이면서 맑은 비폭염일만 대조군으로 선택되고 비 온 날이나 다른 요일은 제외된다. 이렇게 고른 대조 평상일의 평균 도착(약 114만 명)이 기준선이 되고, 폭염일 도착(약 110만 명)은 이보다 3.5퍼센트 낮다. 대조군은 평균 체감온도가 폭염일보다 약 2도 낮을 뿐 나머지 조건이 최대한 일치하므로, 두 날이 더위의 정도에서만 차이가 나도록 설계되었다.

이러한 엄격한 조건은 비교의 타당성을 높이는 대신 쓸 수 있는 폭염일 수를 줄인다. 같은 요일이면서 맑은 비폭염일을 14일 이내에 두 개 이상 확보할 수 있는 폭염일은 전체 69일 가운데 24일이다. 본 분석은 이

24개 폭염일을 쓰며 자치구 25개와 집단 3개를 곱해 1,800개의 관측 셀을 얻는데, 각 셀은 평균 2~4개의 대조일에 기반한다. 매칭의 엄격함과 표본 크기 사이의 절충은 결과의 강건성 점검을 필요로 하며, 그 결과는 4장에서 윈도우 민감도와 함께 제시한다.

4. 폭염에 따른 집단별 이동량 변화

본 장은 매칭으로 추정한 폭염의 효과를 세 각도에서 제시한다. 단순 비교가 어떻게 매칭과 다른 답을 주는지를 보인 뒤 세 집단의 적응 차이를 확인하고, 그 차이가 하루 중 어느 시간대에, 어떤 목적지에서 갈리는지를 차례로 본다. 결론을 미리 말하면, 폭염 적응의 차이는 국적이 아니라 한국 여름을 겪은 경험에서 비롯되며, 단기 체류 외국인은 가장 더운 한낮에 야외 목적지에 그대로 남아 폭염에 노출된다.

4.1 집단별 적응 스펙트럼

3장에서 본 교란이 추정에 얼마나 큰 영향을 주는지는, 통제를 단계적으로 더해 갈 때 추정치가 어떻게 변하는지를 보면 분명해진다. 그림 4-1은 아무 통제도 없는 단순 비교에서 출발해 강수·요일·시즌을 차례로 통제한 결과다.

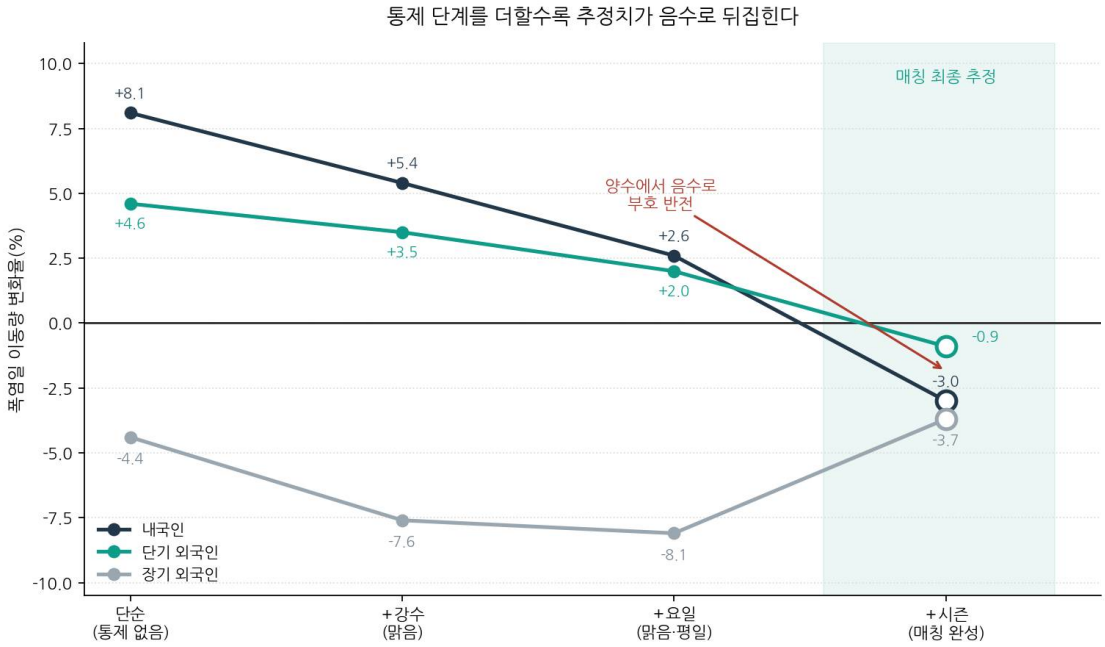


그림 4-1. 통제 단계별 폭염 효과. 단순 비교에서 양수였던 내국인·단기 외국인의 추정치가 시즌까지 통제하면 음수로 뒤집힌다. 매칭이 최종 추정이다.

단순 비교에서 폭염일 이동량은 내국인이 평상일보다 8.1퍼센트, 단기 체류 외국인이 4.6퍼센트 높게 나온다. 폭염일에 사람이 더 돌아다닌다는 이 결과는 상식과 어긋나는데, 이는 3장에서 확인한 교란 때문이다. 강수를 통제하면 추정치가 내국인 5.4퍼센트·단기 3.5퍼센트로, 요일을 더 맞추면 내국인 2.6퍼센트·단기 2.0퍼센트로 내려가고, 마지막으로 시즌까지 통제해 매칭을 완성하면 내국인 −3.0퍼센트·

단기 −0.9퍼센트로 부호가 뒤집힌다. 성수기인 8월의 높은 이동량이 폭염 효과로 오인되던 것이 시즌 통제로 걷히면서, 폭염일에 사람들이 실제로는 이동을 줄인다는 사실이 드러난다.

표 4-1. 통제 단계별 폭염일 이동량 변화율(%)

통제 단계	내국인	단기 체류 외국인	장기 체류 외국인
단순(통제 없음)	+8.1	+4.6	−4.4
+ 강수(맑음)	+5.4	+3.5	−7.6
+ 요일(맑음·평일)	+2.6	+2.0	−8.1
+ 시즌(매칭 완성)	−3.0	−0.9	−3.7

표에서 장기 체류 외국인의 경로는 다른 두 집단과 형태가 다르다. 강수·요일을 통제할수록 −7.6, −8.1로 더 깊어졌다가 시즌 통제에서 −3.7로 되돌아오는데, 이는 3.3절에서 본 장기 집단의 반대 방향 시즌 분포(8월 약 −11퍼센트) 때문이다. 내국인·단기에서 시즌 통제가 양의 성수기 착시를 걷어내는 것과 달리, 장기에서는 본국 방문 등으로 줄어든 8월 이동이라는 음의 시즌 효과가 제거되면서 과도하게 음으로 추정되던 값이 제자리로 돌아온다. 세 집단의 서로 다른 경로는 매칭이 집단별로 편향되어서가 아니라 동일한 절차가 시즌 분포가 반대인 집단에 적용된 결과다.

매칭으로 얻은 최종 추정이 그림 4-2이다. 폭염일에 내국인은 −3.01퍼센트, 단기 체류 외국인은 −0.90퍼센트, 장기 체류 외국인은 −3.66퍼센트만큼 이동량을 바꾼다. 세 집단의 적응 정도는 뚜렷이 갈린다. 내국인과 장기 체류 외국인은 이동을 3퍼센트 넘게 줄이는 반면, 단기 체류 외국인은 −0.90퍼센트로 내국인·장기 외국인에 비해 이동을 거의 줄이지 않는다. 내국인과 단기 체류 외국인의 차이는 2.11퍼센트포인트이며, 이 차이가 0이라는 가설은 매우 낮은 유의확률($p < 0.0001$)로 기각된다.



그림 4-2. 집단별 폭염 적응 격차. 장기 체류 외국인과 내국인은 이동을 크게 줄이는 반면 단기 체류 외국인은 거의 줄이지 않는다.

이 격차의 핵심 함의는 폭염 적응이 국적이 아니라 한국 여름을 겪은 경험의 문제라는 점이다. 적응이 국적으로 갈린다면 단기·장기를 막론하고 외국인은 비슷하게 행동해야 하지만, 결과는 정반대다. 장기 체류

외국인은 내국인과 거의 같은 정도로, 오히려 조금 더 강하게 이동을 줄인다. 여러 번 여름을 겪으며 폭염의 위험과 회피 요령을 익힌 결과로 볼 수 있다. 반면 처음 한국을 찾은 단기 관광객은 위험을 체감하기 어렵고 미리 짜둔 일정에 묶여 이동을 거의 줄이지 못한다. 외국인을 하나로 묶어 평균을 내면 거의 줄이지 않는 단기와 크게 줄이는 장기가 뒤섞여 단기 관광객의 비탄력성이 가려지지만, 둘을 분리하면 이 취약 집단이 또렷이 드러난다. 이것이 외국인을 단기와 장기로 나누어 본 연구의 핵심 발견이다. 한편 폭염특보에 따른 외출 자제·재택 권고 같은 제도 요인은 내국인과 장기 체류자에게 주로 적용되고 단기 관광객에게는 거의 닿지 않으므로, 설령 내국인의 감소에 이런 요인이 일부 섞여 있더라도 집단 간 격차를 줄이기보다 단기 관광객의 비탄력성을 더 두드러지게 만드는 방향으로 작용한다. 따라서 핵심인 적응 격차는 이 교란에 강건하다.

이 결과가 매칭 윈도우 선택에 얼마나 민감한지를 점검하였다(표 4-2). 단기 체류 외국인이 가장 덜 줄인다는 순서와 그 유의성은 ±7일과 ±14일에서 견고하게 유지되며, ±21일로 넓히면 8월 성수기가 다시 섞여 추정치가 양수로 흔들리고 집단 간 차이도 유의하지 않게 된다. 다만 윈도우에 따라 견고한 것은 집단 간 상대 순서이며, 단기의 절대 변화율 자체는 윈도우에 민감하다(±7일 −2.84퍼센트, ±14일 −0.90퍼센트). 따라서 본 연구가 강건한 근거로 삼는 것은 단기가 가장 덜 줄인다는 상대적 비탄력성이며, ±14일의 −0.90퍼센트라는 0에 가까운 값은 시즌 통제와 표본 확보의 절충 아래 얻은 한 추정으로 해석한다. 한편 장기 체류 외국인만 세 윈도우 모두에서 −3.6퍼센트 안팎으로 안정적인데, 이는 장기 집단의 8월 이동이 다른 두 집단과 반대로 줄어들어 시즌 교란의 방향이 반대이기 때문으로, ±21일에서 내국인·단기만 양수로 흔들리는 현상이 시즌 교란의 재유입 때문이라는 해석을 거꾸로 뒷받침한다.

표 4-2. 매칭 윈도우 민감도

윈도우	내국인	단기	장기	내·단기 격차	유의확률
±7일	−4.60	−2.84	−3.29	−1.76%p	p = 0.001
±14일(채택)	−3.01	−0.90	−3.66	−2.11%p	p < 0.0001
±21일	+1.50	+1.86	−3.62	−0.35%p	p = 0.59

4.2 시간대별 이동량 변화

단기 체류 외국인이 폭염일에도 이동을 거의 줄이지 않는다면, 다음 질문은 그들이 하루 중 언제 거리에 남아 있는가다. 적응에는 외출 자체를 줄이는 길과 가장 더운 시간을 피해 활동을 아침·저녁으로 미루는 길이 있다. 그림 4-3은 하루를 여섯 시간대로 나누어 각 집단의 매칭 변화율을 본 것이다.

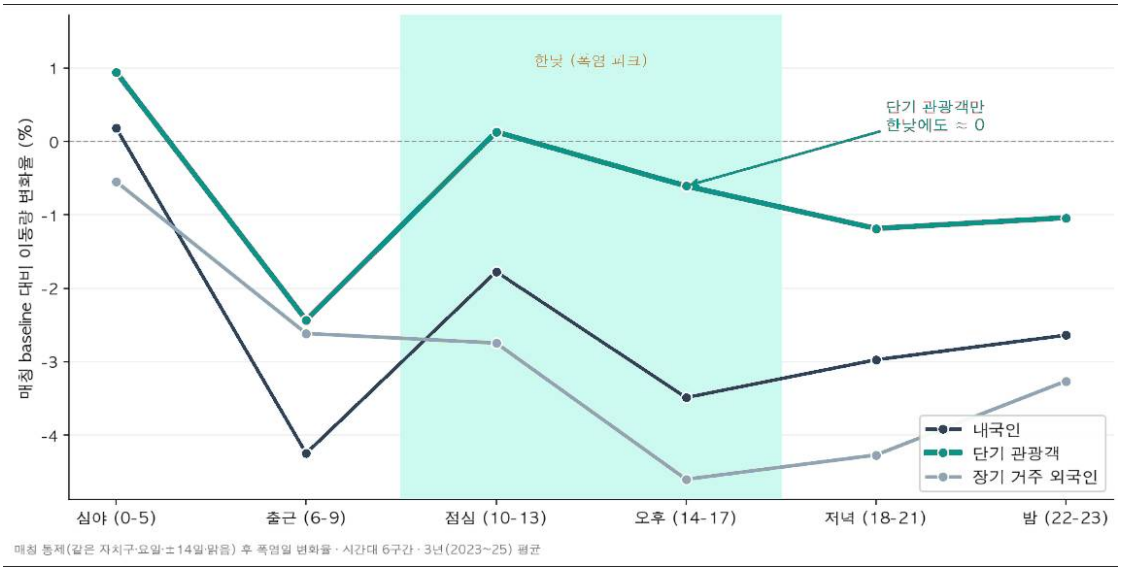


그림 4-3. 시간대별 매칭 변화율. 내국인과 장기 외국인은 한낮(오후 14-17시)에 가장 크게 이동을 줄이는 반면, 단기 외국인은 한낮에도 거의 줄이지 않는다.

내국인과 장기 체류 외국인은 가장 더운 오후 시간대(14-17시)에 이동을 가장 크게 줄인다(내국인 −3.5퍼센트, 장기 −4.6퍼센트). 더위가 절정에 이르는 시간을 피해 활동을 조정하는 셈이다. 그러나 단기 체류 외국인은 점심 시간대(10-13시)에 오히려 +0.1퍼센트, 가장 더운 오후에도 −0.6퍼센트에 그쳐 거의 줄이지 않는다(표 4-3).

표 4-3. 시간대별 매칭 변화율(%)

시간대	내국인	단기 체류 외국인	장기 체류 외국인
출근(6-9시)	−4.25	−2.43	−2.61
점심(10-13시)	−1.77	+0.13	−2.74
오후(14-17시)	−3.49	−0.61	−4.60
저녁(18-21시)	−2.97	−1.19	−4.27

표에서 단기의 절대 감소가 가장 큰 시간대는 한낮이 아니라 출근(−2.43퍼센트)이다. 관광객에게 통근 통행이 없다는 점을 고려하면 이는 일정 경직의 직접 증거라기보다, 새벽 이동을 동반하는 일부 단체·환승 일정이 폭염일에 약간 미뤄진 결과로 보인다. 또한 시간대별 추정치를 폭염일 단위로 묶으면 단기 집단은 어느 시간대에서도 0과 뚜렷이 구분되지 않는다. 따라서 본 절의 논점은 단기가 특정 시간에 유의하게 늘거나 줄였다는 것이 아니라, 같은 시간대에 내국인·장기가 뚜렷이 줄이는 동안 단기만 변화가 없어 집단 간 격차가 유지된다는 데 있다(오후 내·단기 격차 약 2.9퍼센트포인트). 관광 일정은 대체로 낮 시간에 명소를 도는 형태로 미리 짜여 있어 폭염이 닥쳐도 그 시간표를 바꾸기 어렵고, 그 결과 단기 관광객은 하루 중 가장 위험한 시간에 내국인·장기와 달리 회피하지 않은 채 거리에 남는다. 다만 도착 기반 자료는 그

머무름이 야외 노출인지 냉방 실내로의 피난인지를 그 자체로 구분하지 못하므로, 이 비탄력이 실제 열노출로 이어지는지는 목적지의 야외·실내 성격을 따져 보아야 한다. 이를 4.3절에서 직접 확인한다.

4.3 목적지 유형에 따른 탄력성

같은 폭염일이라도 사람들이 모이는 장소의 성격에 따라 이동의 변화는 크게 달라진다. 냉방이 되는 실내 공간은 더위를 피하는 목적지가 되어 오히려 사람을 끌어들이고, 그늘이 없는 야외 공간은 사람을 잃는다. 이를 확인하기 위해 서울의 대표적인 관광·상업 목적지 열아홉 곳을 실내 우세·야외 우세·혼합으로 나누고, 각 목적지가 위치한 행정동의 한낮 매칭 변화율을 비교하였다(그림 4-4).

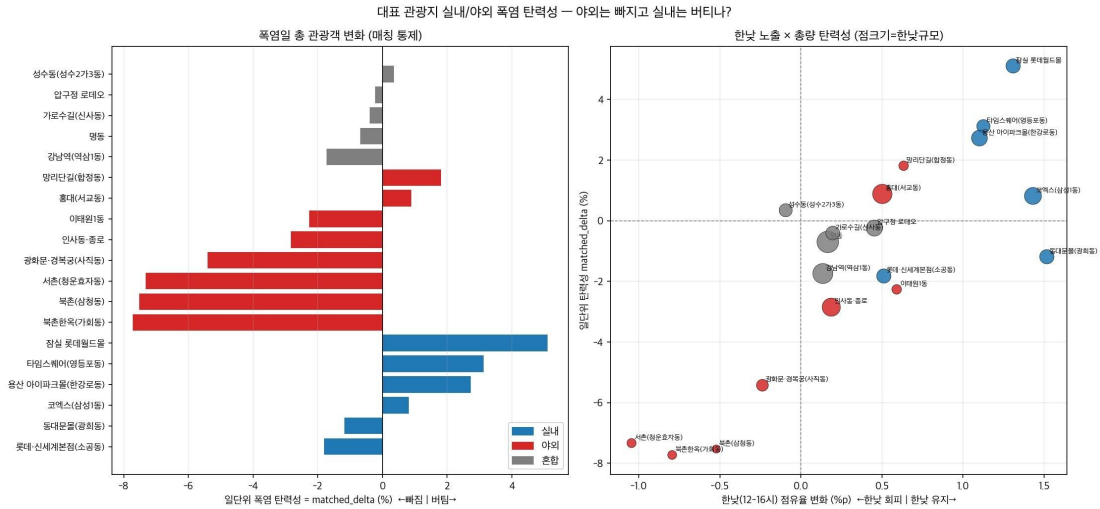


그림 4-4. 대표 관광지의 실내·야외 폭염 탄력성. 실내 우세 목적지는 폭염일에 오히려 사람이 늘고, 야외 우세 목적지는 크게 줄어든다.

실내 우세 목적지는 폭염일에 평균 1.5퍼센트 늘어난다. 잠실 롯데월드몰 5.1퍼센트, 영등포 타임스퀘어 3.1퍼센트, 용산 아이파크몰 2.7퍼센트가 늘어 대형 냉방 쇼핑몰이 사실상 더위 피난처 역할을 한다. 반대로 야외 우세 목적지는 평균 3.8퍼센트 줄어드는데, 특히 그늘이 적고 걸어서 둘러보아야 하는 고궁·한옥마을의 감소가 두드러진다(북촌 한옥마을 7.7퍼센트, 서촌 7.3퍼센트, 광화문·경복궁 일대 5.4퍼센트). 명동·강남역처럼 실내와 야외가 섞인 혼합형은 평균 0.5퍼센트 감소로 그 중간에 위치한다.

이 대비는 폭염 속 이동이 단순히 줄거나 느는 문제가 아니라 목적지의 냉방 여부에 따라 재배치되는 과정임을 보여준다. 사람들은 더위를 피해 냉방 실내로 모이고 노출된 야외에서 빠져나간다. 여기서 야외 목적지가 폭염에 민감하다는 것은 사람이 아니라 장소의 속성으로, 그곳을 찾던 사람들이 크게 빠져나간다는 뜻이다. 그런데 단기 관광객의 일정에는 고궁·한옥마을·거리 산책처럼 본질적으로 야외에서 이루어지는 활동이 큰 비중을 차지한다. 위험은 폭염에 민감한 야외 장소에, 정작 이동을 줄이지 못하는 단기 관광객이 겹칠 때 발생한다. 다만 냉방몰로의 자발적 피난은 잠실·코엑스처럼 대형 실내시설이 있는 소수 목적지에 국한되며, 일정의 큰 비중인 고궁·한옥·거리는 야외에서 부분적으로만(−3.8퍼센트) 감소해 다수가 노출된 채 남는다. 바꾸어 말하면 집단 전체의 비탄력이 곧 노출을 뜻하는 것이 아니라, 그 비탄력이

사람이 모이는 냉방 실내가 아니라 사람을 잃는 야외 목적지에서 관찰될 때에 한해 노출로 해석되며, 신규 쉼터 수요는 바로 이 야외 노출 지점에서 발생한다.

4.4 소결

세 분석은 하나의 그림으로 수렴한다. 단기 체류 외국인은 폭염일에도 내국인·장기만큼 이동을 줄이지 않고(4.1), 그 비탄력이 하필 가장 더운 한낮에 내국인·장기와 달리 회피로 이어지지 않으며(4.2), 그늘 없는 야외 관광지에서 관찰된다(4.3). 반면 내국인과 장기 체류 외국인은 한낮을 피하고 냉방 실내로 옮겨 가며 더위를 능동적으로 회피한다. 폭염 적응의 격차를 만드는 것은 국적이 아니라 그 도시의 여름을 겪어 본 경험이며, 그 경험이 가장 부족한 단기 관광객이 폭염의 사각지대에 놓인다.

이 발견은 무더위쉼터 정책에 직접적인 함의를 가진다. 기존 쉼터 정책의 수요는 고령자처럼 고정된 인구 특성으로 정의된 취약 계층이었다. 그러나 본 연구가 드러낸 취약 집단은 폭염일 한낮에 야외 관광지에 남아 있는 단기 관광객이다. 이 행동 기반 수요가 지역 특성과 어떻게 연결되며 어디에 쉼터를 새로 둘지를 정하는 것이 다음 장의 과제다.

5. 지역 특성을 반영한 폭염 취약 지역 분석과 쉼터 입지

4장은 폭염일에 단기 체류 외국인이 이동을 거의 줄이지 않은 채 한낮의 야외 관광지에 남는다는 것을 집단 수준에서 보였다. 무더위쉼터를 어디에 둘지 정하려면 그 취약성이 어느 행정동에 모여 있는지를 동 단위로 짚어야 한다. 본 장은 폭염일 한낮의 외국인 노출과 회피 행동, 관광지 특성을 행정동별로 결합해 비슷한 적응 패턴을 가진 동을 묶고, 그 가운데 노출이 크면서도 이동을 줄이지 않는 지역을 신규 쉼터의 우선 입지로 도출한다.

5.1 분석 배경과 접근

발표 단계의 분석은 노출과 회피율 두 변수만으로 행정동을 클러스터링하였다. 그러나 두 축만으로는 노출이 비슷한 동들이 회피율의 미세한 차이로만 갈려 경계가 흐릿했고, 클러스터 품질을 나타내는 실루엣 계수가 0.39 수준에 머물렀다. 더 근본적으로, 노출과 회피만으로는 한 동의 노출이 어떤 성격의 장소에서 일어나는지를 구분하지 못한다. 같은 규모의 외국인이 도착하더라도 그곳이 냉방 실내 상업시설인지 그늘 없는 야외 관광지인지에 따라 폭염 노출의 의미는 전혀 달라진다.

본 장은 이 한계를 두 방향에서 보완한다. 첫째, 4.3절에서 야외 우세 목적지가 폭염일에 사람을 가장 크게 잃는 취약한 장소임을 확인하였으므로, 그 목적지의 성격을 동 단위 피처로 끌어들여 노출·회피와 함께 클러스터링의 입력으로 삼는다. 둘째, 클러스터링으로 유형을 식별한 뒤 공간통계를 적용해 그 수요가 어디에 뭉쳐 있는지를 확인하고 기존 쉼터 공급과 견주어 신규 입지를 제안한다. 분석은 노출 상위

60퍼센트에 해당하는 행정동 256개를 대상으로 한다. 노출이 낮은 하위 40퍼센트의 동은 도착 인원이 적어 회피율 추정이 불안정하므로 입지 판단의 신뢰도를 위해 제외하였다.

5.2 지역 단위 피처 구축

클러스터링의 입력으로는 폭염 적응을 직접 설명하는 두 핵심 축과, 노출의 공간적 성격을 규정하는 두 관광지 변수를 쓴다. 노출은 폭염일 한낮(12-16시)에 각 동에 도착한 단기 체류 외국인 규모를 로그로 변환한 값으로 수요의 크기를 나타낸다. 회피율은 4장의 매칭으로 추정한 동별 변화율로, 0에 가깝거나 양수일수록 폭염일에도 이동을 줄이지 않는 비탄력적 동을 뜻한다. 이 회피율은 4.3절에서 목적지의 실내·야외 탄력성을 가른 동별 매칭 변화율과 동일한 양이다. 4.3절이 그 변화율을 장소가 폭염일에 사람을 잃는 정도(목적지의 노출 위험)로 보았다면, 본 장은 같은 값을 그 동에 도착한 단기 관광객이 이동을 줄이는 정도(수요의 적응 여부)로 읽는다. 그래서 노출이 큰데도 회피율이 0에 가까운 동은 취약의 신호로, 노출에 비해 회피율이 크게 음수인 동은 적응의 신호로 해석한다.

여기에 관광지 성격을 두 변수로 더한다. 야외관광커버는 고궁·문화유산·공원처럼 그늘이 적은 야외 관광지가 동 면적에서 차지하는 비율이고, 상업관광커버는 쇼핑·실내 성격의 관광지가 차지하는 비율이다. 두 변수는 같은 규모의 노출이라도 그것이 취약한 야외에서 일어나는지 비교적 안전한 실내에서 일어나는지를 구분하게 해 준다.

한편 무더위쉼터 공급은 외국인 전용 관광쉼터 9개소만이 아니라 서울 전역의 무더위쉼터 약 4,083개를 함께 본다. 이 시설들을 공식 유형에 따라 공공시설·민간시설·회원제 경로당·야외 그늘막의 네 등급으로 나누고 관광객이 실제로 더위를 피할 수 있는 정도로 가중하면, 전체의 약 70퍼센트가 회원제 경로당이어서 단기 관광객이 인지·이용할 수 있는 접근가능 공급은 시설 수가 시사하는 것보다 훨씬 얇다. 이로부터 동 중심에서 가장 가까운 접근가능 쉼터까지의 거리와 유형가중 실효 공급 점수를 산출해 클러스터링 이후의 입지 판단에 쓴다(표 5-1).

표 5-1. 동 단위 분석에 사용한 주요 피처

구분	피처	정의	의미
클러스터링 입력	노출	log(폭염일 한낮 단기 외국인 도착)	수요의 크기
클러스터링 입력	회피율	매칭 기반 폭염일 이동 변화율(%)	0 근방·양수일수록 비탄력
클러스터링 입력	야외관광커버	야외 관광지(고궁·문화유산·공원)의 동 면적 커버 비율	폭염 직격 위험
클러스터링 입력	상업관광커버	상업·실내 관광지의 동 면적 커버 비율	냉방 회피 가능
입지 판단용	쉼터 접근성	최근접 접근가능 쉼터까지의 거리(km), 실효 공급 점수	공급 공백 진단

5.3 지역 유형 탐색과 진단

표준화한 네 변수에 K-means 클러스터링을 적용하였다. k를 2에서 6까지 바꾸며 실루엣 계수를 비교한 결과, 실루엣은 k=2에서 0.456, k=3에서 0.452로 사실상 같은 수준을 유지하다가 k=4에서 0.290으로 급격히 떨어진다(그림 5-1). 둘에서 셋으로 늘려도 분리도가 거의 손상되지 않는다는 것은 세 번째 클러스터가 억지 분할이 아니라 실재하는 구조를 잡아낸다는 뜻이며, k=2와 k=3 모두 실루엣이 0.4를 넘어 양호한 수준이다. 같은 4변수 클러스터링에 대해 표본의 80퍼센트를 무작위로 다시 뽑아 재현했을 때의 일치도(조정 랜드 지수)도 k=2에서 0.93, k=3에서 0.88 수준으로 높아, 클러스터링이 특정 표본에 의존하지 않고 안정적임을 확인하였다. 분리도만 보면 k=2가 미세하게 높지만, k=2의 고노출 핵심을 다시 둘로 나눈 것이 k=3이고 나머지 동은 그대로 한 클러스터에 남아 두 결과가 모순 없이 포개지므로, 정책적으로 구분되는 세 유형을 얻는 k=3을 채택한다. 세 클러스터의 프로파일을 표 5-2에 정리하였다.

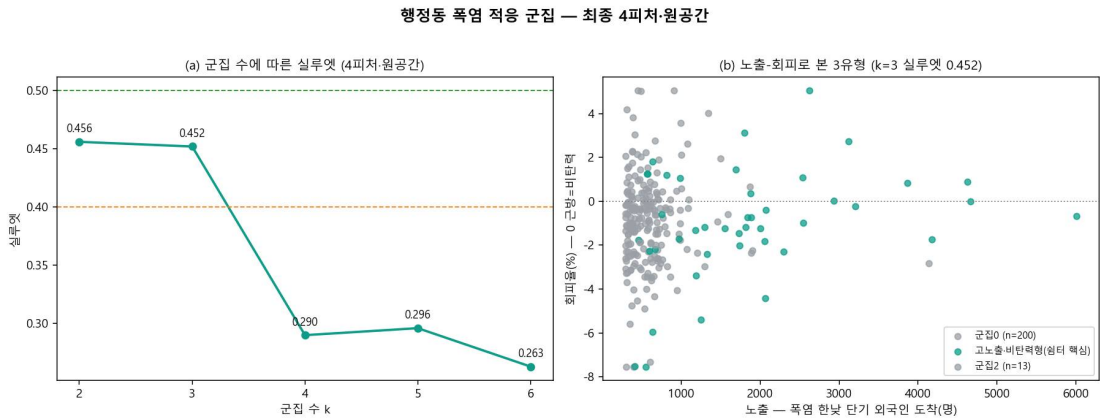


그림 5-1. 행정동 폭염 적응 클러스터링(4변수·원공간). (왼쪽) 클러스터 수에 따른 실루엣 — k=3까지 0.45 내외를 유지하다 k=4에서 급락한다. (오른쪽) 노출-회피로 본 세 유형 — 가로축 오른쪽일수록 노출이 크고, 세로축 위쪽일수록 회피율이 0에 가까워 비탄력적이다.

표 5-2. 행정동 클러스터 프로파일 (k=3)

유형	동 수	노출(명)	회피율	야외관광	상업관광	대표 동
저노출형	200	561	−0.83	0.01	0.03	대치2·논현2·방화2동
고노출·비탄력형	43	1,898	−0.98	0.05	0.37	명동·여의·서교·역삼1동
고노출·야외회피형	13	1,058	−1.75	0.45	0.11	종로1·2·3·4가·양재2·상암동

세 유형의 성격은 분명하게 갈린다. 첫째 저노출형은 200개 동으로 가장 많지만 노출 규모 자체가 작아 폭염 노출의 절대량이 크지 않다. 둘째 고노출·야외회피형은 13개 동으로, 종로 고궁 일대나 양재 시민의숲, 상암 공원처럼 야외관광 비중이 0.45로 매우 높은 지역이다. 회피율이 −1.75로 세 유형 가운데 가장 크게 이동을 줄여 폭염일에 사람들이 이 야외 명소에서 비교적 빠져나간다. 다만 이 이동 감소가 곧 안전을 뜻하지는 않는다. 이는 4.3절의 야외 목적지 탄력성과 같은 현상으로, 폭염에 가장 취약한 야외 명소에서 사람들이 다른 시점·장소로 이동을 옮기는 재배치이며, 노출의 절대량이 큰 야외 동은 여전히 신규 쉼터의 잠재 수요로 남는다.

셋째이자 핵심인 고노출·비탄력형은 43개 동으로, 노출이 평균 1,898명으로 세 유형 중 가장 크다. 회피율은 −0.98로 저노출형(−0.83)과 사실상 같은 수준이어서, 노출이 네 배 가까이 큰데도 그에 비례하는 추가 회피가 나타나지 않는다. 즉 이 유형의 비탄력성은 회피율의 절대 크기가 아니라 노출 규모 대비 회피의 미약함, 곧 노출과 회피의 불균형에서 비롯된다. 명동·여의도·홍대(서교동)·강남의 역삼·삼성처럼 상업관광 비중이 높은 지역이 여기에 속한다. 이 유형은 단기 관광객의 노출이 동 단위에서 가장 두껍게 쌓이는 지점으로, 4장이 집단 수준에서 보인 단기 관광객의 미약한 회피가 어느 동에서 가장 많은 인원에게 적용되는지를 노출로 특정한다.

다만 이 유형의 상업관광 비중이 높다는 점은, 그 비탄력이 4.3절에서 본 냉방 실내로의 재배치를 일부 포함할 수 있음을 뜻한다. 동 단위 도착은 행정동 경계를 넘는 수평 이동만 포착하므로 같은 동 안에서의 실내 진입 여부는 구분하지 못한다. 따라서 본 연구의 비탄력은 실내 체류가 아니라 폭염일에도 그 동에 사람이 그대로 남는다는 사실을 가리키며, 본 연구가 쉼터 수요로 보는 것은 동 내에 충분한 접근 가능 냉방이 없는 경우의 잠재 수요다. 코엑스·잠실처럼 대형 냉방시설이 갖춰진 동은 5.4절에서 별도로 제외한다.

이 고노출·비탄력형이 신규 쉼터 수요의 핵심이다. 자치구로 보면 강남구가 9개 동으로 가장 많고 중구·송파구가 각 5개, 종로구·서초구가 각 4개로 뒤를 이어, 비탄력적 노출이 강남권과 도심, 여의도·홍대 일대에 모여 있다. 다만 취약성의 인과적 근거는 이 동 단위 회피율이 아니라 25개 자치구 모두에서 $p < 0.0001$로 일관되게 확인된 집단 수준 매칭 결과(단기 −0.90퍼센트 대 내국인 −3.01퍼센트)와 한낮·야외 노출 분석이 진다. 동 단위 회피율은 그 집단 수준 취약성이 어느 지역에 재현되는지를 보여주는 확인적 지표이며, 클러스터 구조에서 분리를 주도하는 것도 노출 규모이고 회피는 미세한 차이를 더할 뿐이다. 따라서 입지의 양적 우선순위는 회피율이 아니라 노출 규모의 공간적 집중으로 결정하며, 이는 폭염 적응이 뚜렷이 구분되는 범주라기보다 연속적인 스펙트럼에 가깝다는 4장의 함의와도 일치한다. 그럼에도 노출의 성격을 더한 본 구성은 양호한 분리도와 안정성을 확보해 정책적으로 구분되는 세 유형을 식별한다.

5.4 무더위쉼터 신규 입지 우선순위

고노출·비탄력형이 신규 쉼터 수요라면, 다음 질문은 그 수요가 어디에 뭉쳐 있고 현재의 공급이 그것을 따라가는가다. 이를 확인하기 위해 폭염일 한낮의 노출 수요에 공간자기상관 분석을 적용하였다. 노출이 공간적으로 무작위로 흩어져 있는지 뭉쳐 있는지를 나타내는 전역 모란지수는 0.319($p = 0.001$)로, 노출 수요가 유의하게 군집을 이룬다. 이어 국지 공간통계인 Gi*로 수요가 유의하게 높은 핫스팟을 찾으면 z값이 1.96을 넘는 행정동이 53개로 식별되며, 강남권(역삼·삼성·청담·압구정·잠실)과 중구 도심(명동·을지로·회현·소공), 마포·홍대권, 김포공항권에 집중된다(그림 5-2). 입지의 양적 우선순위를 회피율이 아니라 노출(Gi*)로 정한 것은, 동 단위 회피율이 표본이 얇아 그 자체로는 통계적 확실성이 낮다는 점에서 오히려 설계상의 강점이다.

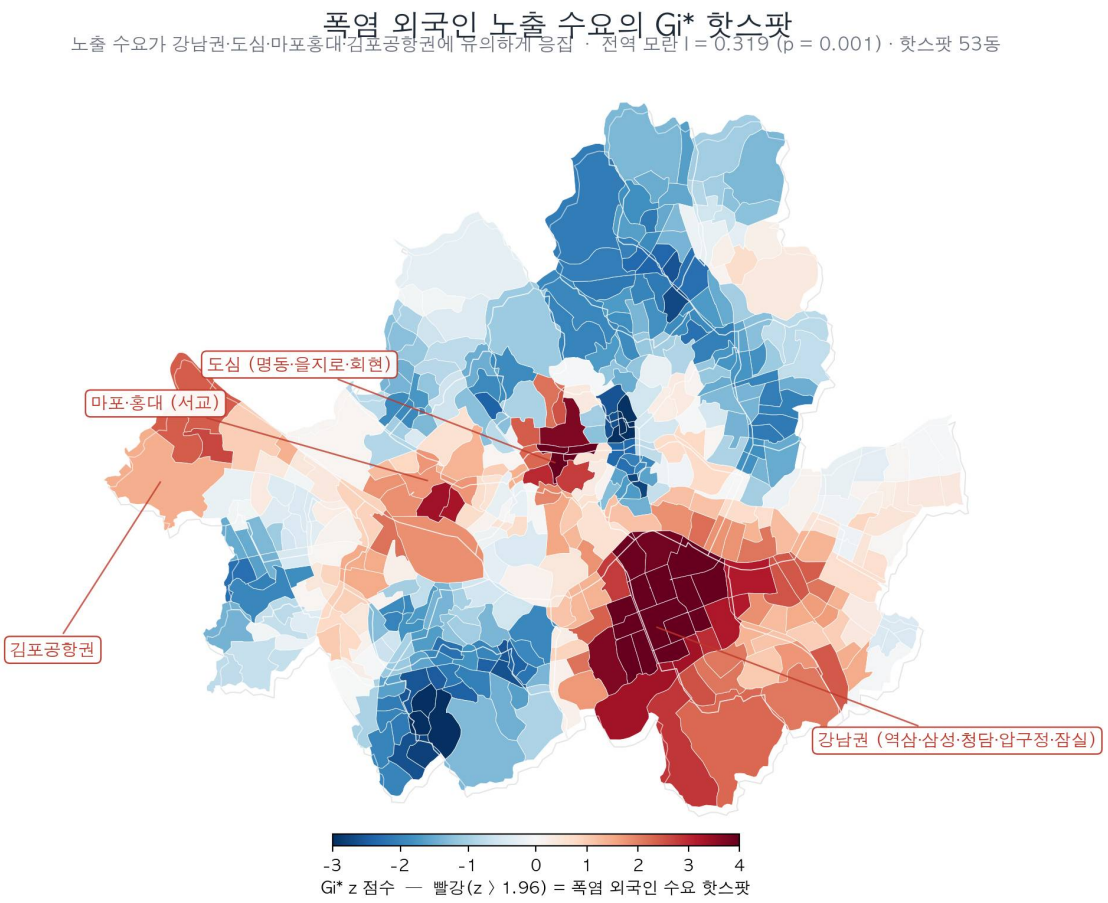


그림 5-2. 폭염 외국인 노출 수요의 Gi* 핫스팟. 빨강(z > 1.96)이 노출 수요가 유의하게 높은 지역으로, 강남권·도심·마포홍대·김포공항권에 응집한다(전역 모란 I = 0.319).

이 53개 핫스팟을 그대로 입지로 삼지는 않는다. 핫스팟 가운데 이미 충분히 대응되거나 신규 시설이 불필요한 지역을 세 기준으로 걸러낸다. 첫째, 기존 무더위쉼터로부터 0.8킬로미터 안에 있어 이미 공급이 닿는 동을 제외한다(5개). 둘째, 폭염일 이동이 오히려 증가했거나 활동이 한낮 이후로 옮겨 간 동, 곧 인근 대형 냉방시설이 이미 피난처 역할을 하는 동을 제외한다(잠실6동 롯데월드몰, 삼성1동 코엑스, 한강로동 아이파크몰 등 4개). 이는 4.3절에서 단기 관광객이 대형 냉방몰로 자발적으로 피난함을 확인한 것과 일관되게, 자력 적응이 이미 이루어지는 동을 신규 수요에서 배제하는 조치다. 셋째, 노출 규모 자체가 작아 신규 시설의 수혜 인원이 제한되는 동을 제외한다(8개). 4.3절에서 보았듯 야외 명소에서의 이동 감소는 그 자체로 위험을 줄이는 적응이라기보다 노출의 시점·장소가 옮겨 가는 재배치에 가까우므로, 이 필터의 기준은 회피의 강도가 아니라 폭염일 한낮에 야외에 남는 절대 노출 규모다. 세 필터를 적용하면 53개에서 17개가 빠져 최종 36개 동이 추려지며, 이 가운데 27개(75퍼센트)가 강남·서초·송파에 집중되고 나머지 9개가 중구·강서·마포·성동·영등포·광진에 분포한다(그림 5-3). 입지 도출은 노출 수요의 Gi* 핫스팟과 위 세 필터로 이루어지며, 다기준 합성 지수를 쓰는 보조 분석도 같은 권역을 가리킨다.

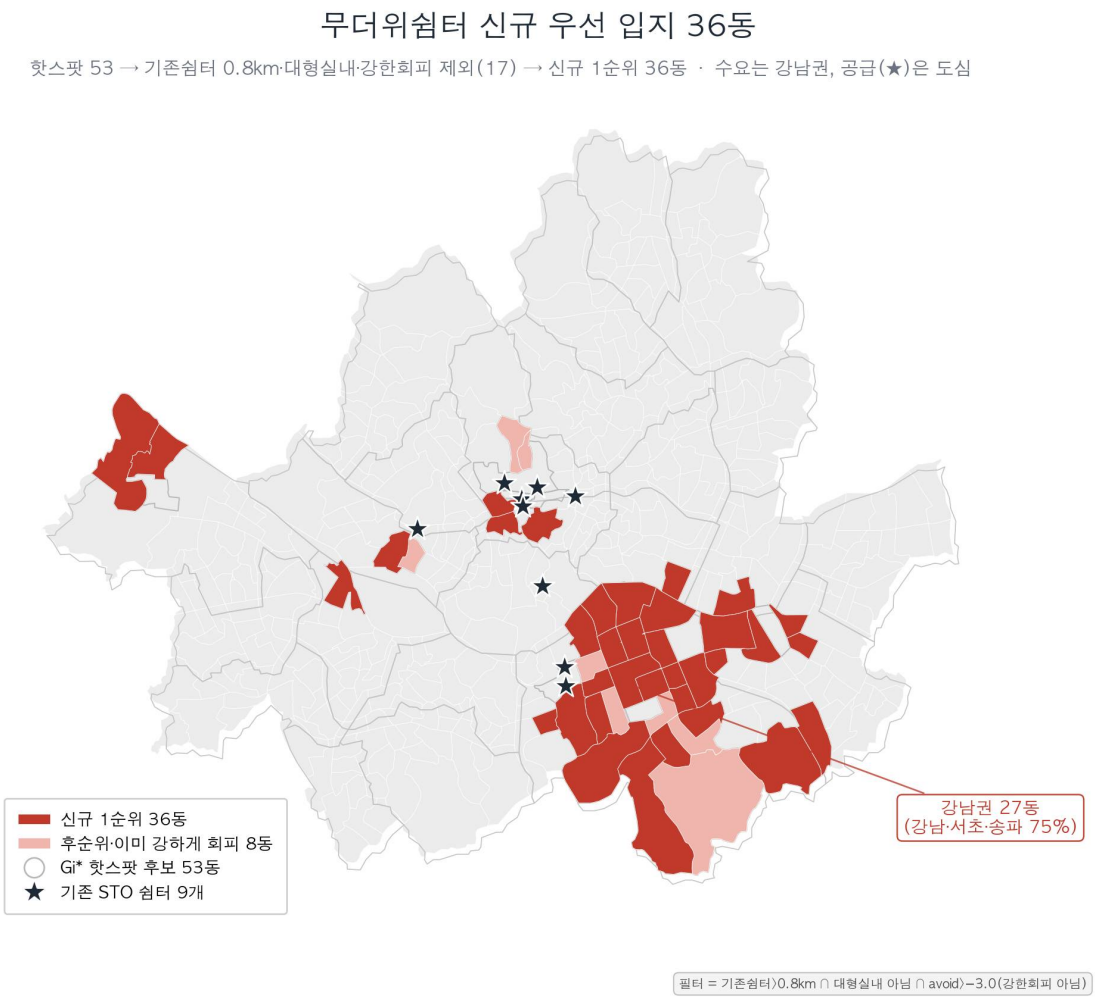


그림 5-3. 무더위쉼터 신규 우선 입지 36동. Gi* 핫스팟 53개에서 기존 쉼터 인근·대형 실내시설·저노출 동을 제외해 도출하며, 수요(빨강)는 강남권에 집중되는 반면 기존 STO 쉼터(★)는 도심에 편중되어 공간 불일치를 이룬다.

이 결과는 현재의 쉼터 공급과 분명한 공간 불일치를 드러낸다. 외국인을 위한 기존 무더위쉼터는 도심의 중구·종로에 편중되어 명동·광화문 일대에 집중되어 있다. 반면 본 분석이 식별한 신규 수요는 도심 바깥의 고노출 지역, 특히 강남·서초·송파에 집중된다. 명동·종로처럼 노출이 큰 도심은 이미 기존 쉼터가 닿는 반면, 강남권의 비탄력 수요는 공급의 사각지대로 남아 있다. 따라서 신규 설치는 단기 관광객의 폭염 노출이 크면서도 회피가 약한 강남권을 최우선으로, 강서·마포 등 분산된 핫스팟을 차순위로 삼아야 한다.

6. 논의

6.1 연구의 학술적·정책적 기여

본 연구의 학술적 기여는 세 가지다. 첫째, 폭염 적응을 외국인과 내국인으로 나누어 직접 비교하고 외국인을 다시 단기 관광객과 장기 거주민으로 분리하였다. 장기 체류 외국인이 내국인과 거의 같은 수준으로 이동을 줄이는 반면 단기 관광객은 내국인·장기만큼 줄이지 않는다는 결과는, 폭염 적응의 격차가

국적이 아니라 그 도시의 여름을 겪어 본 경험에서 비롯됨을 시사한다. 외국인 일반을 취약 집단으로 보던 통념을 경험이라는 축으로 다시 세분한 발견이다. 둘째, 폭염 취약성의 수요를 고정된 인구 지표가 아니라 폭염일의 실제 이동 변화로 측정하였다. 같은 자치구·요일·시기의 맑은 비폭염일을 기준으로 삼는 매칭 설계로 성수기·요일·강수의 교란을 걷어내고 폭염 효과의 준실험적 추정치에 접근하는 이 접근은, 인구 기반 취약성 분석을 보완하는 새로운 관점을 제공한다. 셋째, 행동 기반 수요를 지역 단위 클러스터링과 공간통계로 연결해 정책적 산출로 이어 냈다. 노출과 회피에 관광지의 야외·상업 성격을 더해 행정동을 유형화하고, 노출이 크면서도 이동을 줄이지 않는 고노출·비탄력형을 식별한 뒤 Gi* 분석으로 그 수요의 공간적 집중을 확인하였다. 적응 패턴이 연속적이어서 클러스터의 분리가 주로 노출 축을 따른다는 한계는 있으나, 집단 수준 행동 분석을 동 단위 입지 제안으로 잇는 분석 틀을 제시하였다.

정책적으로 본 연구는 무더위쉼터 수요의 정의를 다시 쓸 것을 제안한다. 기존 쉼터 정책의 수요가 고령자처럼 고정된 인구 특성으로 정의되었다면, 본 연구가 드러낸 또 다른 취약 집단은 폭염일 한낮에 야외 관광지에 남아 있는 단기 관광객이다. 이 수요는 도심의 기존 쉼터가 닿지 않는 강남·서초·송파를 중심으로 분포하여 현재 공급과 공간적으로 어긋나 있다. 다만 기존 무더위쉼터가 경로당·주민센터처럼 한국어 안내와 회원제 운영에 기반해 단기 관광객이 인지·이용하기 어렵다는 점을 고려하면, 본 연구가 식별한 입지는 시설을 그대로 옮겨 두는 것이 아니라 다국어 안내·개방형 접근·관광 동선 연계를 갖춘 관광객 친화형 쉼터로 재설계할 것을 전제한다. 본 연구는 어디에 수요가 있는지를 행동 데이터로 특정할 뿐, 어떤 형태의 시설이 실제 이용으로 이어지는지는 후속 과제다. 폭염 대응 정책의 수요 정의를 인구 특성에서 행동 기반으로 확장할 때, 그동안 사각지대에 있던 관광객을 정책 대상으로 포섭할 수 있다.

6.2 한계 및 향후 연구

첫째, 폭염 노출이 관광객의 건강이나 만족도로 실제 이어지는지를 직접 확인하지는 못하였다. 본 연구는 이동량 변화로 노출을 측정하였을 뿐이며, 특히 도착 유지가 야외 노출의 지속인지 냉방 실내로의 재배치인지를 도착 자료만으로는 구분할 수 없어 비탄력을 곧바로 건강 위험으로 등치하기 어렵다. 이 때문에 본 연구는 집단 전체의 비탄력만으로 노출을 단정하지 않고 4.3절에서 목적지의 야외·실내 성격으로 조건화한 뒤에만 노출로 해석하였다. 관광객의 건강·만족도 자료를 확보하면 폭염 회피 시설이 필요하다는 전제를 결과 변수로 검증할 수 있다.

둘째, 매칭은 관측된 시기·요일·강수·지역의 교란을 통제하지만 관측되지 않은 교란까지 제거하지는 못한다. 폭염특보 발령에 따른 경고·재택 권고, 방학과 휴가의 타이밍처럼 폭염일에 동반되는 요인이 같은 요일·시기·맑음을 맞춘 뒤에도 일부 남을 수 있다. 본 연구가 추정한 효과는 순수한 생리적 더위 반응이 아니라 폭염일이라는 상황 전체에 대한 행동 반응으로 보아야 한다. 다만 이러한 정보·제도적 요인은 단기 관광객의 취약성을 설명하는 메커니즘과 같은 방향에 있고, 격차가 한낮(4.2)과 야외 목적지(4.3)에 집중된다는 점은 추정된 격차가 실제 열 노출과 정합함을 시사한다. 폭염특보 발령일과 비발령 고온일을 분리하는 설계는 향후 과제로 남는다.

셋째, 동 단위 클러스터 구조가 노출 축을 중심으로 형성되어 폭염 적응이 뚜렷이 구분되는 범주라기보다 연속적인 스펙트럼에 가깝다. 노출의 야외·상업 성격을 더해 양호한 분리도와 안정적인 세 유형을 얻었으나 회피라는 행동 축만으로 지역을 뚜렷이 가르기에는 한계가 있었다. 향후 24시간 이동 반응 곡선의 형태, 신용카드 소비, 격자 단위 노출처럼 행동을 더 세밀하게 담는 피처를 발굴하면 노출 외의 적응 구조가 드러나는지를 확인할 수 있다.

넷째, KT 생활이동 자료 자체의 한계다. 이 자료는 통신 기지국 신호로 추정한 통행 기반 카운트라 절대 인원 해석에는 주의가 필요하나, 본 연구의 매칭 추정은 변화율 기반이어서 이에 영향받지 않는다. 또한 행정경계 사이의 수평 이동만 포착할 뿐 건물 진입이나 실내 체류 같은 노출은 담지 못하며, 외국인 이동은 로밍 신호에 기반하므로 와이파이만 쓰는 관광객이 누락될 수 있다. 이 누락이 여행 형태나 국적에 따라 치우치면 단기 외국인 표본의 대표성에 영향을 줄 수 있다. 신용카드 소비처럼 실내 이용을 드러내는 자료나 체류 목적을 구분하는 자료를 결합하면 노출 측정과 대상 정의를 더 정교화할 수 있다.

다섯째, 분석의 공간 해상도가 행정동 단위에 머물렀다. 한 행정동 안에서도 그늘진 골목과 광장의 노출은 크게 다르므로, 동 단위 우선순위는 후보 지역을 좁히는 1차 필터로 기능할 뿐 구체적 설치 지점은 격자나 가로 단위의 미시적 노출 자료를 결합한 추가 분석을 요한다.

7. 결론

본 연구는 폭염일에 서울을 찾은 사람들이 더위에 어떻게 대응하는지를 내국인·단기 체류 외국인·장기 체류 외국인으로 나누어 살피고, 그 결과를 무더위쉼터의 신규 입지 제안으로 이어 냈다. KT 생활이동 자료와 기상 관측 자료를 결합하고, 성수기·요일·강수의 교란을 걷어내는 매칭 설계로 폭염의 준실험적 효과를 추정한 것이 분석의 토대였다.

집단 수준의 분석은 하나의 그림으로 수렴하였다. 폭염일에 내국인은 이동을 3.01퍼센트, 장기 체류 외국인은 3.66퍼센트 줄인 반면 단기 체류 외국인은 0.90퍼센트만 줄여 내국인·장기만큼 이동을 바꾸지 않았다. 내국인과 단기의 격차는 2.11퍼센트포인트로 통계적으로 뚜렷하였고($p < 0.0001$), 이 순서는 윈도우 선택에도 견고하였다. 더욱이 단기 관광객의 이 비탄력은 가장 더운 한낮에 내국인·장기와 달리 회피로 이어지지 않았고, 그늘 없는 야외 관광지에서 관찰되었다. 폭염 적응의 격차를 만드는 것은 국적이 아니라 그 도시의 여름을 겪어 본 경험이며, 그 경험이 가장 부족한 단기 관광객이 폭염의 사각지대에 놓인다는 것이 본 연구의 핵심 발견이다.

동 단위 분석은 이 취약성이 어디에 모여 있는지를 짚었다. 노출과 회피율에 관광지의 야외·상업 성격을 더해 행정동을 클러스터링하면 노출이 크면서도 폭염일에 이동을 거의 줄이지 않는 고노출·비탄력형이 드러나며, 명동·여의도·홍대·강남의 역삼·삼성 일대가 여기에 속한다. 공간통계로 수요의 집중을 확인하고 기존 쉼터로부터 떨어져 있으며 대형 실내시설이 없고 노출 규모가 큰 지역을 추리면, 우선 입지 36개 동이

도출되며 그 가운데 27개가 강남·서초·송파에 모인다. 이는 외국인 대상 기존 쉼터가 도심의 중구·종로에 편중된 현실과 분명한 공간 불일치를 이룬다.

요약하면 본 연구는 폭염 취약성의 수요를 고령자 같은 고정된 인구 특성이 아니라 폭염일에 실제로 거리에 남는 행동으로 다시 정의하고, 그 행동이 가장 둔감한 단기 관광객을 동 단위로 식별해 무더위쉼터의 신규 입지로 연결하였다. 도착 기반 자료의 한계로 실내 체류와 미시적 노출까지 담지는 못했으나, 행동을 수요로 환산하는 관점을 폭염 정책 논의에 더했다는 점에서 후속 연구의 출발점이 될 수 있다.

참고문헌

강수와·김진주·전수민·한진희·김유미 (2024). 폭염 취약성과 노인 인구를 고려한 무더위 쉼터 입지 연구: 서울시 행정동에 대한 공간 분석. 한국기후변화학회지, 15(6), 1001-1022.

김대수·박종철·채여라 (2020). 취약계층을 고려한 무더위쉼터 개선 방안. 환경정책, 28(2), 211-230. https://doi.org/10.15301/jepa.2020.28.2.211

류지은·부찬종·이경일·조경두 (2024). 지역 특성을 고려한 무더위쉼터의 입지특성 분석 및 평가 모델 개발. 환경영향평가, 33(4).

최원진·이미성 (2025). 서울시 무더위 쉼터 설치 최적 입지 선정. 한국데이터정보과학회지, 36(2), 217-228. https://doi.org/10.7465/jkdi.2025.36.2.217

Choi et al. (2025). Population concentration in high-complexity regions within city during the heat wave. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*.

Garber et al. (2025). Is home where the heat is? Comparing residence-based with mobility-based measures of heat exposure in San Diego, California. *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*.

Kim et al. (2017). The impacts of weather on tourist satisfaction and revisit intention: A study of South Korean domestic tourism. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*.

Lee, J. S., & Han, A. T. (2024). Heat vulnerability and spatial equity of cooling center: Planning implications from the Korean case. *Urban Climate*, 55, 101869. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101869

Liao et al. (2025). The effect of limited mobility on the experienced segregation of foreign-born minorities.

Lin et al. (2025). The influence of shading facilities on outdoor thermal comfort, pedestrian walking speed, and indoor satisfaction. *International Journal of Biometeorology*.

Renninger & Cabrera (2026). Extreme heat reduces and reshapes urban mobility. *PNAS Nexus*.

Tian et al. (2024). Unveiling community adaptations to extreme heat events using mobile phone location data. *Journal of Environmental Management*.